

Manual do Controle de Caixas

Como registrar saída, devolução e conferência de caixas retornáveis
— e por que o saldo do cliente só baixa quando o galpão confere.

O que o app resolve

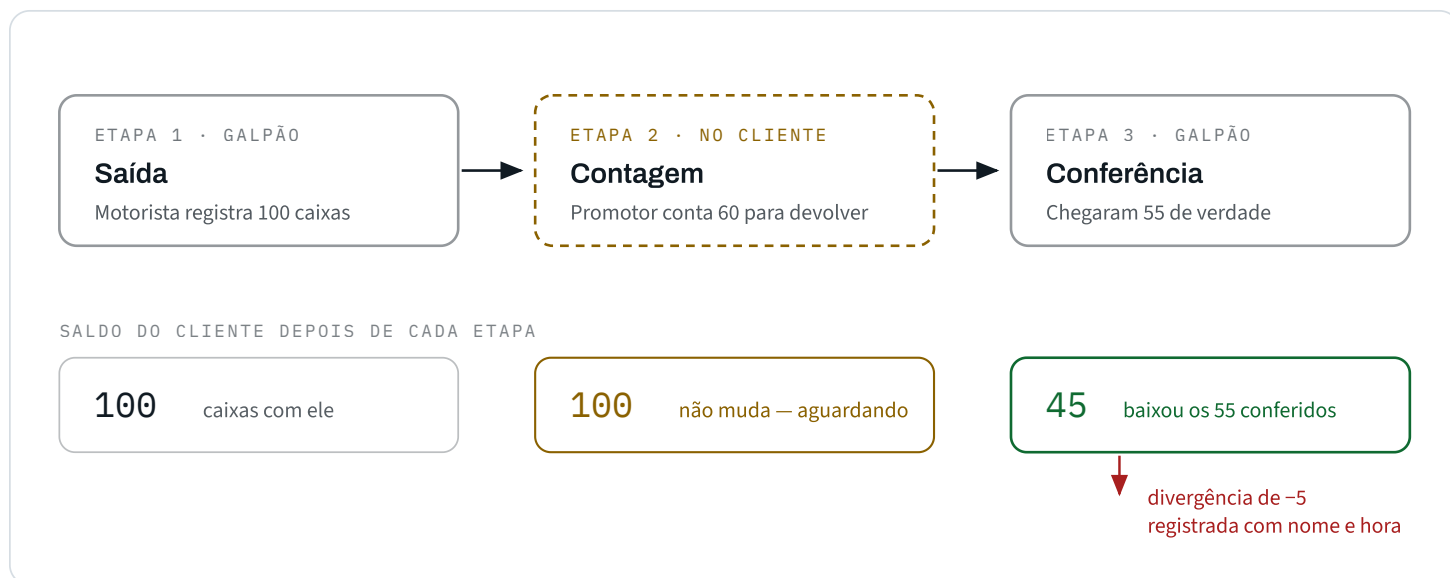
Contar caixa saindo do galpão é fácil. O problema é o retorno: parte não volta, ninguém sabe de quem é a falta, e a perda só aparece no fechamento do mês como prejuízo sem dono.

O app trata caixa como **empréstimo**, não como despesa. Cada cliente, filial e galpão tem saldo próprio, recalculado a cada movimento:

$$\text{saldo do cliente} = \text{saídas} - \text{devoluções conferidas} - \text{perdas baixadas}$$

Como todo lugar tem saldo, a caixa nunca some no meio do caminho: ela fica na conta de quem estiver com ela.

O ciclo da caixa



A contagem feita dentro do cliente não mexe no saldo dele. Só a conferência na chegada baixa — e a diferença entre as duas contagens vira registro, não discussão.

A REGRA QUE SUSTENTA O APP

Devolução lançada por **motorista** ou **promotor** nasce com estado **AGUARDANDO**. Devolução lançada pelo **galpão** ou pelo **escritório** já nasce **CONFIRMADO**.

É isso que desfaz o impasse antigo: quem conta dentro do cliente não dá baixa em si mesmo.

Rotas

A rota é o caminhão em circulação — e no app ela **guarda caixa igual a um cliente**. Isso não é detalhe técnico: é o que impede a caixa de sumir entre o galpão e a entrega.

galpão →(carrega)→ ROTA →(entrega)→ cliente →(coleta)→ ROTA →(volta)→ galpão

Sem rota, a saída ia do galpão direto para o cliente. Se o motorista carregava 100 e entregava 80, as outras 20 ficavam registradas no cliente, que nunca as viu. Com rota, essas 20 aparecem onde de fato estão: **no caminhão**.

Como cadastrar

Cadastros → + Novo cadastro → Tipo: **rota (caminhão)**. Dê o nome pelo qual a equipe já chama (*Rota Centro, Rota Litoral*) e escolha o **motorista responsável**.

Depois, em cada cliente, preencha o campo **Rota que atende**. É esse vínculo que faz o filtro do painel e a lista do celular funcionarem.

No painel

Um quadro **Rotas** aparece no topo, com duas contas separadas de propósito:

- **No caminhão** — carregou e ainda não entregou
- **Nos clientes** — já entregou e ainda não voltou

Somar as duas esconderia justamente o que interessa: onde a caixa está agora. O botão **ver clientes** filtra a lista de baixo pela rota, e o filtro também está no seletor ao lado da busca.

No celular

As rotas aparecem nos seletores de *Saída* e *Recebidas em*, ao lado dos galpões e filiais — o caminhão é origem da entrega e destino da coleta. A escolha é feita em cada tela.

O DIA DE UM MOTORISTA COM ROTA

Saída do galpão para a rota (carregar) · **Saída** da rota para cada cliente (entregar) · **Devolução** do cliente para a rota (coletar) · **Devolução** da rota para o galpão (encerrar).

No fim do dia o caminhão tem que fechar em zero. Se não fechou, sobrou caixa a bordo — e agora dá para ver isso no mesmo dia, não no fim do mês.

Como acessar

Não há instalação nem loja de aplicativo. São três endereços, um para cada tipo de gente.

Campo — motorista, promotor, conferente

`qdelicia-caixas.vercel.app/`

Escreve o nome e o PIN de 4 dígitos. Sem lista de nomes na tela.

Escritório

`qdelicia-caixas.vercel.app/admin.html`

E-mail ou usuário, mais senha. Só perfil ADMIN e GALPÃO entram.

Cliente

`.../extrato.html?t=CÓDIGO`

Abre direto, sem login e sem senha. Cada cliente tem o seu código.

Por que o campo usa PIN e o escritório usa senha

Não é descuido: são dois usos diferentes. No galpão a pessoa lança de luva, com o celular numa mão e a caixa na outra, várias vezes por dia — digitar uma senha longa a cada vez atrasa a operação, e o que o PIN protege é só lançamento, que fica registrado com nome e hora e pode ser corrigido. Já o painel vê a operação inteira e mexe em cadastro; ali a senha longa se paga.

Esqueci a senha do painel

Na tela de entrada, clique em **Primeiro acesso ou esqueci a senha**. Quem ainda nunca definiu senha prova quem é pelo **PIN**; quem já tem senha informa a **senha atual**. Nos dois casos a nova senha vale na hora.

Quem não tem nem um nem outro clica em **Pedir ajuda ao escritório**. O pedido aparece no painel, em **Cadastros** → **Pedidos de senha**, e o administrador cadastra uma senha nova em Usuários. *O app não envia e-mail* — a senha nova é combinada pessoalmente, e depois disso o administrador marca o pedido como resolvido.

POR QUE NÃO DIZ SE O E-MAIL EXISTE

O pedido responde a mesma coisa para qualquer texto digitado. Se dissesse “esse e-mail não existe”, qualquer pessoa poderia usar a tela para descobrir quem trabalha aqui.

No celular

Abra o endereço do campo no Chrome e use : → **Adicionar à tela inicial**. Vira ícone e abre em tela cheia, com cara de aplicativo. Mandar o link por WhatsApp para o motorista funciona bem — é link comum.

ANTES DE DISTRIBUIR

Troque o PIN do administrador. O sistema nasce com `1234` e o endereço é público.

Motorista Saída · Devolução · Saldo

Registrar uma saída

01 Preencha o cabeçalho

Na ordem da tela: **Data**, **Saída** (galpão, filial ou rota), **Destino**, e o **Motorista** quando for carga do galpão.

Saindo de um **galpão** a tela muda: o **Destino** passa a listar as *rotas* em vez dos clientes, e aparece o **Motorista**. É que a carga não vai direto ao cliente — ela sobe no caminhão, e é o caminhão que passa a guardar a caixa até a entrega.

Depois, saindo da rota, aí sim você escolhe o cliente.

O **Motorista** é lista fechada, não campo de digitar: nome escrito à mão vira grafia diferente do mesmo motorista, e o extrato passa a mostrar duas pessoas onde há uma. Quem vai levar a carga e não aparece na lista precisa ser cadastrado antes, em **Cadastros** → **Motoristas**.

02 Informe a quantidade

Uma linha por tipo de caixa. Os botões **-10** e **+10** agilizam volume grande.

03 Anexe a foto do romaneio

Opcional, mas é o que sustenta a contagem se alguém contestar depois.

04 Registrar saída

Entra como **CONFIRMADO** na hora — a contagem da saída é a fonte da verdade.

Coletar caixas na rua

Use a aba **Devolução**: em *Devolvidas por* escolha o cliente, em *Recebidas em* o destino das caixas. A tela mostra o saldo atual do cliente antes de você digitar, o que já evita erro grosseiro.

A sua contagem na rua fica **AGUARDANDO**. Não é desconfiança: é o que faz a diferença encontrada na chegada ter um número de origem e um responsável.

Promotor Devolução · Saldo

O promotor trabalha dentro do cliente e tem uma função só: contar as caixas prontas para voltar. O app abre direto na tela de **Devolução** — esse perfil nem enxerga a aba de Saída.

- **Devolvidas por** — o cliente onde você está
- **Recebidas em** — o galpão ou a filial que vai receber
- **Quantidade contada** — o que você contou de fato, por tipo de caixa
- **Foto das caixas** — opcional, mas é o que sustenta a sua contagem se der diferença

Na aba **Saldo** você confere quantas caixas o cliente ainda tem em aberto.

Galpão Saída · Devolução · Conferência · Saldo

O conferente é o único perfil de campo que enxerga a aba **Conferência** — e é ali que o saldo se move de verdade.

01 Abra a lista de pendentes

Cada linha traz a data, o tipo de caixa, quem contou e uma etiqueta **declarado 60** com o número que veio do cliente.

02 Conte o que chegou

Preencha **Contei na chegada** com o número real do caminhão — não repita o declarado.

03 Confirmar

O saldo do cliente baixa pelo número que você contou. Havendo diferença, ela é gravada como divergência, com o seu nome e o horário.

Digitar o declarado só para “fechar” apaga exatamente a informação que o app existe para capturar. Se chegou diferente, registre diferente.

Painel e extratos

O escritório entra em `admin.html` e encontra cinco abas: **Painel**, **Extratos**, **Lançar**, **Movimentos** e **Cadastros**.

Painel

Abre com *Caixas em poder de clientes e filiais*, a *Idade das caixas na rua* e o *Estoque nos galpões*. As etiquetas fazem a triagem:

- **acima do limite** — o cliente passou do teto contratado
- **div. -5** — divergência entre o contado no cliente e o conferido na chegada
- **a conferir** — há devolução esperando o galpão

O botão **↓ Exportar CSV** leva o quadro inteiro para a planilha.

Extratos

Escolha o cliente e o período e clique em **Gerar extrato**. A partir dali:

-  **WhatsApp** — abre a conversa com o resumo do saldo já escrito
-  **Link do cliente** — o endereço só-leitura para mandar a ele
- **↓ CSV** e  **Imprimir** — para anexar à cobrança

Idade das caixas

O que está na rua é separado em quatro faixas — **0-7**, **8-15**, **16-30** e **+30 dias** — considerando que as caixas mais antigas são as que ainda não voltaram.

Serve para separar *pendência* de *perda*. Caixa de três dias é operação normal; caixa de quarenta dias não volta mais, e é onde a cobrança deve começar.

Cadastros

Três blocos, cada um com o seu botão de + **Novo**.

Locais e rotas

Todos ficam na mesma lista, mudando só o **Tipo**: galpão, filial, cliente e rota. Os campos que pesam no dia a dia:

CAMPO	PARA QUE SERVE
Rota que atende	Vincula o cliente a uma rota; alimenta o filtro do painel e a lista do celular
Motorista responsável	Só para tipo rota: de quem é aquele caminhão
Responsável / promotor	Nome que aparece no extrato e na conferência
WhatsApp (com DDD)	Habilita o botão de envio do extrato
Limite de caixas	Dispara a etiqueta acima do limite
Prazo de devolução (dias)	Define quando a caixa passa a contar como atrasada
Ativo	Some das listas sem apagar o histórico

Na lista, cada local tem **desativar** e **excluir**. Excluir só funciona em cadastro que nunca rodou: se já tem movimento — ou se é uma rota que já atende algum cliente — o sistema **desativa** e avisa, porque apagar deixaria o histórico apontando para o vazio.

Locais padrão

Onde a pessoa trabalha — *Escritório Central, Base Recife*. É o que aparece na coluna **Local padrão** dos usuários.

Repare que é um cadastro **diferente** de Locais e rotas. Lá ficam os nós que guardam caixa e têm saldo; aqui é só o posto de trabalho. Um escritório nunca vai segurar caixa, mas é onde alguém fica.

Motoristas

Quem leva a carga, com telefone, CPF, número e categoria da **CNH**, validade e placa habitual. É essa lista que aparece para escolha na saída do galpão.

Rotas que atende: marque as rotas de cada motorista e o celular passa a oferecer só quem atende a rota escolhida na saída. **Nada marcado quer dizer todas** — ele aparece em qualquer rota. Se a rota escolhida não tiver ninguém atribuído, a lista volta a mostrar todos: melhor oferecer todo mundo do que travar a saída porque faltou um cadastro. Sobrando um único motorista, ele já vem preenchido.

Cadastrar aqui é **pré-requisito para a saída do galpão**: no celular o motorista se escolhe numa lista fechada, e quem não estiver cadastrado não pode ser lançado.

Quem sai da empresa se **desativa** pelo botão na lista: ele some da escolha de motorista na saída do galpão, mas o nome continua legível no cadastro e nas cargas que já levou. **Excluir** apaga de vez — use só para quem foi cadastrado errado.

Cadastro separado dos *usuários* de propósito: motorista é quem dirige, não quem usa o app. A maioria nunca vai fazer login, e criar conta com PIN para cada um seria inventar senha que ninguém usa.

A validade da CNH aparece em vermelho quando está vencida. O app não bloqueia a saída por isso — só mostra, para o escritório resolver.

Tipos de caixa

Nome e **peso em quilos**. O peso é opcional, mas vale a pena: é o que separa duas caixas de mesmo nome na hora da conferência, quando aparecem como *Caixa Banana · 20 kg*. Mantenha a lista curta — ela é escolhida no celular, com pressa.

Cada quadro desta aba **abre e fecha no clique do título**, e começa fechado — seis cadastros abertos ao mesmo tempo deixam o que você procura a três rolagens de distância. O número ao lado do nome diz quantos itens há dentro, então quadro fechado não se confunde com cadastro vazio. O que você abrir continua aberto na próxima visita, neste mesmo navegador.

Usuários

O campo **Perfil** aceita escrever: se o cargo que você precisa não está na lista, digite. Um perfil novo nasce **sem permissão especial** — não cadastra, não confere, e a devolução dele espera conferência. É de propósito: permissão por digitação seria permissão por engano de digitação. Para dar acesso ao painel, use a chave *Pode entrar no painel?*.

Perfis: Admin faz os cadastros e as correções. Conferente confere a devolução na chegada do galpão. Gestor, Gerente, Motorista e Promotor contam na rua — a contagem deles nasce AGUARDANDO e só vira saldo depois da conferência. Quem entra no painel não depende mais do perfil: é a chave *Pode entrar no painel?*, usuário por usuário.

Pode entrar no painel? decide, pessoa por pessoa, quem abre o endereço do escritório. Antes isso vinha do perfil: todo GALPAO entrava. Agora um conferente pode lançar no celular sem ver os números da operação, e um promotor pode ver os números sem virar administrador. Quem fica sem acesso continua usando o app de campo normalmente. *Administrador entra sempre* — a opção fica travada para ele, senão daria para trancar o último administrador do lado de fora.

Nome, e-mail, perfil, PIN e local padrão. O e-mail (ou o usuário) é o que a pessoa digita para entrar no painel; o PIN é o do celular. Um PIN por pessoa, nunca um PIN de função compartilhado entre vários: é o nome de quem contou que dá peso à divergência.

Onde cada um pode lançar

No cadastro do usuário, dois quadros de marcar decidem quais locais aparecem no celular daquela pessoa: **Saída** (de onde as caixas saem) e **Destino** (para onde vão). **Nada marcado quer dizer todos** — marque só para restringir. Quem tiver um único local liberado já encontra o campo preenchido, sem precisar escolher.

Na devolução os papéis se invertem, porque é o caminho de volta: quem devolve vem da lista de *Destino*, e quem recebe vem da de *Saída*.

DEPOIS DE MUDAR

A pessoa precisa **sair e entrar de novo** no app de campo. As permissões viajam no login, então quem está com o app aberto continua vendo a lista antiga.

Quem sai da empresa se **desativa**, pelo botão na lista. Existe também **excluir**, mas ele só apaga de verdade quem nunca lançou nada: quem já tem movimento no histórico é desativado, porque o nome de quem contou é o que dá peso à divergência. Inativo some das listas e não consegue mais entrar; reativar devolve o acesso.

Pedidos de senha

Este cartão só aparece quando alguém pediu ajuda para entrar no painel. Cada linha mostra o que a pessoa digitou, quando pediu e a qual usuário aquilo corresponde — ou *não encontrado*, se não corresponder a ninguém cadastrado. Cadastre a senha nova em **Usuários**, avise a pessoa e depois clique em **marcar resolvido**.

O **último administrador ativo** não pode ser desativado nem excluído — nem por ele mesmo. Sem ele ninguém entra no painel, e a volta seria por SQL no banco.

Lançamento manual

A aba **Lançar** existe para o que não passou pelo celular — o histórico anterior ao app, o acerto de erro antigo, a baixa de perda negociada.

TIPO	QUANDO USAR
Saída	Entrega que não foi lançada no campo
Transferência	Caixas indo do galpão para a filial, ou o contrário
Devolução	Retorno que chegou sem registro do motorista
Baixa de perda	Caixa aceita como perdida — sai do saldo do cliente e entra nas perdas do mês
Ajuste / saldo inicial	O ponto de partida de cada cliente no dia em que o app entra no ar

PRIMEIRO DIA DE USO

Antes de qualquer coisa, lance um **Ajuste / saldo inicial** por cliente com o que ele já deve hoje, e outro com o que existe no galpão. Sem isso o sistema começa do zero e o passado desaparece.

Nada é apagado neste app. Lançamento errado se **cancela** na aba **Movimentos**, informando o motivo — a linha continua no histórico, marcada como cancelada.

Link do cliente

Cada cliente tem um endereço próprio, com um código no fim. Abre sem login, em qualquer celular, e mostra três coisas: quantas caixas ele tem hoje, a idade delas e o histórico completo de saídas e devoluções. Tem botão de imprimir.

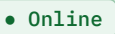
Pegue o link em **Cadastros** → **o cliente** → **Link do cliente** → **Copiar link**, ou no botão  **Link do cliente** da aba Extratos.

É a peça que muda a conversa de cobrança: em vez de mandar um número que o cliente precisa acreditar, você manda o extrato que ele consulta sozinho, na hora que quiser.

Trabalho offline

Galpão de parede grossa e estrada de interior derrubam sinal. O app lida com isso sem pedir nada a quem está usando.

- Sem internet, o lançamento fica guardado no próprio celular, e o topo da tela mostra quantos estão na fila
- Quando o sinal volta, sobe sozinho — ninguém precisa reenviar
- Reenvio não duplica: cada lançamento carrega uma chave única, e é o próprio banco que recusa a repetição
- Se a memória do celular apertar, o app guarda a contagem e descarta a foto — perder a foto é ruim, perder a contagem é pior

O indicador  no topo fica vermelho quando a conexão cai, e mostra o número de itens na fila quando há pendência.

Tipos e estados

Quem vê o quê

chave = depende do *Pode entrar no painel?* no cadastro daquela pessoa. Admin entra sempre e não lança movimento — quem corrige não deve ser quem conta.

PERFIL	SAÍDA	DEVOLUÇÃO	CONFERÊNCIA	SALDO	PAINEL E EXTRATOS	CADASTROS E CORREÇÕES
Motorista	sim	sim	—	sim	chave	—
Promotor	—	sim	—	sim	chave	—
Gestor	sim	sim	—	sim	chave	—
Gerente	sim	sim	—	sim	chave	—
Conferente	sim	sim	sim	sim	chave	—
Admin	—	—	sim	sim	sempre	sim

Tipos de movimento

TIPO	EFEITO NO SALDO
SAIDA	Tira da origem e põe no destino
DEVOLUCAO	Tira do cliente e devolve ao galpão — só quando confirmada
TRANSFERENCIA	Move entre galpão e filial
PERDA	Baixa do saldo do cliente e entra na conta de perdas do mês
AJUSTE	Corrige para mais ou para menos; é o que usa no saldo inicial

Estados

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
CONFIRMADO	Já valeu no saldo
AGUARDANDO	Contado no cliente, esperando o galpão conferir. Ainda não mexeu no saldo.

Nota técnica

Site estático na Vercel, com banco Postgres no Supabase. Sem servidor para manter e sem mensalidade.

navegador → /api (função na Vercel) → Postgres (Supabase)

O navegador **nunca** fala com o banco. A chave que abre o Postgres fica no servidor, numa variável de ambiente; a página conhece só o caminho /api . É o que permite manter o PIN curto e o link aberto do cliente sem deixar o banco exposto — tentar ler o banco de fora responde *401 não autorizado*.

TABELA	CONTEÚDO
locais	Galpões, filiais, clientes e rotas — todo mundo que guarda caixa, com limite, prazo e o código do link
tipos_caixa	Tipos de caixa e o peso de cada um
usuarios	Nome, perfil, PIN e local padrão
movimentos	O livro-razão. Só acrescenta — nada é apagado
config	Nome da empresa e prazo padrão

Assinaturas e fotos ficam no armazenamento do Supabase, e o link aparece no extrato e na conferência.

Alterou o código? Um `git push` na branch `main` e a Vercel publica sozinha, em menos de um minuto. Antes disso rode `node teste/teste_api.js` , que executa as regras contra um banco falso em memória — sem rede e sem chave — e confere 63 pontos, incluindo o caminho da divergência e o cálculo de idade.

PLANO GRATUITO

O banco **pausa depois de cerca de 7 dias sem nenhum acesso**. Despausar é um clique no painel do Supabase, mas o primeiro acesso depois da pausa falha. Em operação diária isso não acontece.